

Programme de colle TS 1 // semaine 12 du 15/12 au 19/12

Formule utilisée de multiple fois : si $f : I \rightarrow J$ est bijective et dérivable sur I avec $\forall x \in I, f(x) \neq 0$ alors :

$$\forall y \in J, (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y)}$$

I Ensemble du programme précédent précédent sur les études de fonctions et ensemble et application (ainsi que récurrence)

II Patchwork de fonctions usuelles

☞ Fonction valeur absolue.

☞ Fonctions polynômes.

☞ Fonction partie entière.

☞ Fonctions puissances entières.

☞ Fonctions racines *nième*.

III Fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques.

☞ La fonction arcsin :

Soit : $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \sin x$

$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \sin'(x) = \cos(x)$

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\sin'(x)$		+	
$\sin(x)$	-1	0	1

La fonction sin est impaire est :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Soit : $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
 $x \mapsto \arcsin x$

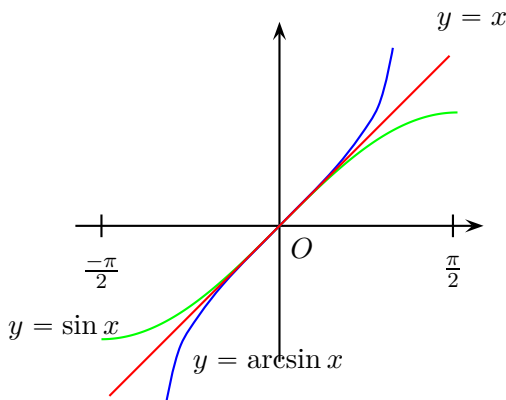
$\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

x	-1	0	1
$\arcsin'(x)$		+	
$\arcsin(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

La fonction arcsin est impaire est :

x	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin(x)$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

Représentation graphique :



☞ Étude de la fonction arccos (définition, représentation graphique, fonction dérivée, TV et tableau de valeurs)

Soit : $\cos|_{[0,\pi]} : [0,\pi] \rightarrow [-1,1]$
 $x \mapsto \cos x$

$\forall x \in [0,\pi], \cos'(x) = -\sin(x)$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$-\sin(x)$		—	
$\cos(x)$	1	0	—1

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$

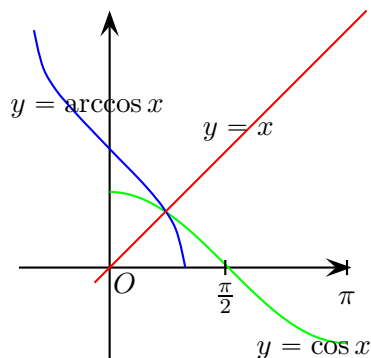
Soit : $\arccos : [-1,1] \rightarrow [0,\pi]$
 $x \mapsto \arccos x$

$\forall x \in]-1,1[, \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

x	-1	0	1
$\arccos'(x)$		—	
$\arccos(x)$	π	$\frac{\pi}{2}$	0

x	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\arccos(x)$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Représentation graphique :



☞ Fonction arctan : définition, représentation graphique, fonction dérivée, TV et tableau de valeurs.

Soit : $\tan|_{]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[} :]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \tan x$

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[, \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$.

Soit : $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$
 $x \mapsto \arctan x$

$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

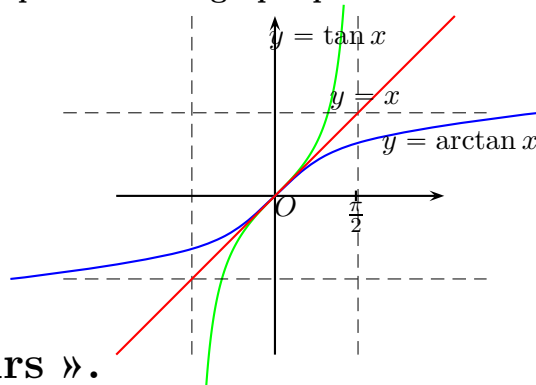
x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$		+	
$\tan(x)$	—	0	$+\infty$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\tan(x)$									

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\arctan'(x)$		+	
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

x									
$\arctan(x)$									

Représentation graphique :



IV Éléments de « cours ».

1. Déterminer les limites :

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

$$\square \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

$$\square \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}}.$$

2. Étudier la fonction $f(x) = \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$ (domaine de définition, TV, limite aux bornes, graphe)

3. Étude de la fonction arctan (définition, représentation graphique, fonction dérivée, TV et tableau de valeurs)

4. Savoir compléter les tableaux qui suivent :

Dérivées des fonctions usuelles :

Fonction	Ensemble de dérivabilité .	Expression de fonction dérivée .
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$		
$x \mapsto x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^*$		
$x \mapsto e^x$		
$x \mapsto \ln(x)$		
$x \mapsto \sin(x)$		
$x \mapsto \cos(x)$		
$x \mapsto \tan(x)$		
$x \mapsto \arcsin(x)$		
$x \mapsto \arccos(x)$		
$x \mapsto \arctan(x)$		

Opérations sur les dérivées :

u et v désignent deux fonctions quelconques, définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonction	fonction dérivée
$ku, k \in \mathbb{R}$	
$u + v$	
uv	
$\frac{u}{v}$	
$1/u$	
$u^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R}^*)$	
$1/u^n \ (n \in \mathbb{N}^*)$	
$\cos(u)$	
$\sin(u)$	
e^u	
$\ln(u)$	
$\sqrt{u}$	
$v \circ u = v \circ u$	